# *Построение линейного классификатора Фишера*

**Цель работы**

Исследовать модель линейно разделимой системы бинарной классификации «Свой-Чужой» с использованием линейного классификатора Фишера.

**Постановка задачи и сведения из теории**

Постановка задачи.

Для разделения классов дихотомических признаков, заданных на 4-мерном гиперкубе с помощью булевой функции (БФ), построить оптимальную дискриминантную гиперплоскость с помощью линейного классификатора Фишера.

Порядок действий:

1. найти центроиды обоих классов $\mathbf{m}_1$, $\mathbf{m}_2$;
2. найти матрицы разброса $\mathbf{S}_1$, $\mathbf{S}_2$ обоих классов;
3. найти суммарную матрицу разброса $\mathbf{S}_W$;
4. вычислить обратную матрицу $(\mathbf{S}_W)^{-1}$;
5. вычислить опорный вектор $\mathbf{w}$;
6. провести нормализацию опорного вектора по Евклиду;
7. спроецировать точки обеих классов на прямую, определяемую положением $\mathbf{w}$;
8. рассчитать средние значения проекций классов, межклассовый разброс, внутриклассовый разброс, суммарный внутриклассовый разброс, величину функционала Фишера;
9. найти оптимальный порог разбиения проекций обоих классов как полусумму крайних (граничных) точек этих проекций;
10. найти коэффициенты дискриминантной гиперплоскости, перпендикулярной опорному вектору $\mathbf{w}$.

**Пример**.

Рассмотрим простейший случай двумерной классификации на примере функции логической конъюнкции:

$$F(x_1, x_2) = x_1 x_2 .$$

1. Центроиды классов 1 («истина») и 2 («ложь»):

$$\mathbf{m}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{m}_2 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

2. Матрицы разброса классов:

$$\mathbf{S}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_2 = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

3. Суммарная матрица разброса:

$$\mathbf{S}_W = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

4. Обратная матрица:

$$\mathbf{S}_W^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

5. Опорный вектор:

$$\mathbf{w} = \mathbf{S}_W^{-1}(\mathbf{m}_1 - \mathbf{m}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

6. Нормализованный опорный вектор:

$$\tilde{\mathbf{w}} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}.$$

7. Проекции точек классов:

$$y_{11}^{(1)} = \sqrt{2}; \quad y_{00}^{(2)} = 0, \quad y_{01}^{(2)} = y_{10}^{(2)} = \sqrt{2}/2.$$

8. Средние значения проекций классов:

$$m_1 = \sqrt{2}, \quad m_2 = \sqrt{2}/3;$$

межклассовый разброс:

$$(m_1 - m_2)^2 = 8/9;$$

внутриклассовый разброс:

$$s_1^2 = 0, \quad s_2^2 = 1/3;$$

суммарный внутриклассовый разброс

$$s_1^2 + s_2^2 = 1/3;$$

величина функционала Фишера:

$$J = \frac{(m_1 - m_2)^2}{s_1^2 + s_2^2} = 8/3.$$

9. Порог разбиения проекций классов:

$$\theta = 3\sqrt{2}/4.$$

10. Уравнение дискриминантной прямой:

$$\tilde{w}_1 x_1 + \tilde{w}_2 x_2 = \theta \quad \textit{или} \quad 2x_1 + 2x_2 = 3.$$

**Варианты работы**

| № пп | Моделируемая БФ |
|---|---|
| 1 | $\overline{x_1}x_2(\overline{x_3}+x_4)$ |
| 2 | $(\overline{x_3}+x_4)\overline{x_1}+x_2$ |
| 3 | $x_1+\overline{x_2}+\overline{(x_3+x_4)}$ |
| 4 | $(\overline{x_1}+x_3)x_2+x_2x_4$ |
| 5 | $(\overline{x_1}+x_2+\overline{x_3})(x_2+\overline{x_3}+x_4)$ |
| 6 | $x_3x_4+\overline{x_1}+\overline{x_2}$ |
| 7 | $\overline{(x_1+x_2)}+x_3+x_4$ |
| 8 | $(x_1+x_2+x_4)x_3$ |
| 9 | $(x_1+x_2+x_3)(x_2+x_3+x_4)$ |
| 10 | $x_1x_2+x_3+x_4$ |
| 11 | $(x_1+x_2)x_3x_4$ |
| 12 | $(x_1+x_2)x_3+x_4$ |
| 13 | $(\overline{x_1}+\overline{x_2}+\overline{x_3})(\overline{x_2}+\overline{x_3}+x_4)$ |
| 14 | $\overline{\overline{(x_1+x_2)}+x_3+x_4}$ |
| 15 | $\overline{(x_1+x_2)x_3+x_3x_4}$ |
| 16 | $\overline{(x_1+x_2+x_3)(x_2+x_3+x_4)}$ |
| 17 | $\overline{x_1x_2+x_3+x_4}$ |
| 18 | $\overline{(x_1+x_2)x_3x_4}$ |
| 19 | $\overline{(x_1+x_2)x_3+x_4}$ |
| 20 | $\overline{\overline{x_3x_4}(\overline{x_1}+x_2)}$ |
| 21 | $\overline{(\overline{x_1}+x_2)\overline{x_3}+x_4}$ |
| 22 | $\overline{x_3+\overline{x_4}+\overline{(x_1+x_2)}}$ |
| 23 | $\overline{(\overline{x_2}+x_4)x_1+x_1x_3}$ |
| 24 | $\overline{(\overline{x_4}+x_3+\overline{x_2})(x_3+\overline{x_2}+x_1)}$ |
| 25 | $\overline{x_1x_2+\overline{x_3}+\overline{x_4}}$ |